

Introduction à Docker

Objectifs :

1. Installer Docker Desktop
2. Générer le fichier .jar du projet department
3. Créer le fichier Dockerfile
4. Générer l'image docker à partir du fichier Dockerfile
5. Créer un Container à partir de l'image

- Installer Docker Desktop
- Modifier application.yml

Désactivez eureka et config Server :

```
cloud:
  config:
    enabled: false
  discovery:
    enabled: false
```

- Générer le fichier .jar du projet department

mvn clean package -DskipTests

- Créer le fichier Dockerfile sur la racine de votre projet :

```
#Start with a base image containing Java runtime
FROM openjdk:21

#Information around who maintains the image
LABEL "org.opencontainers.image.authors"="nadhemb.com"

# Add the application's jar to the image
COPY target/department-microservice-0.0.1-SNAPSHOT.jar department-micro-
service-0.0.1-SNAPSHOT.jar

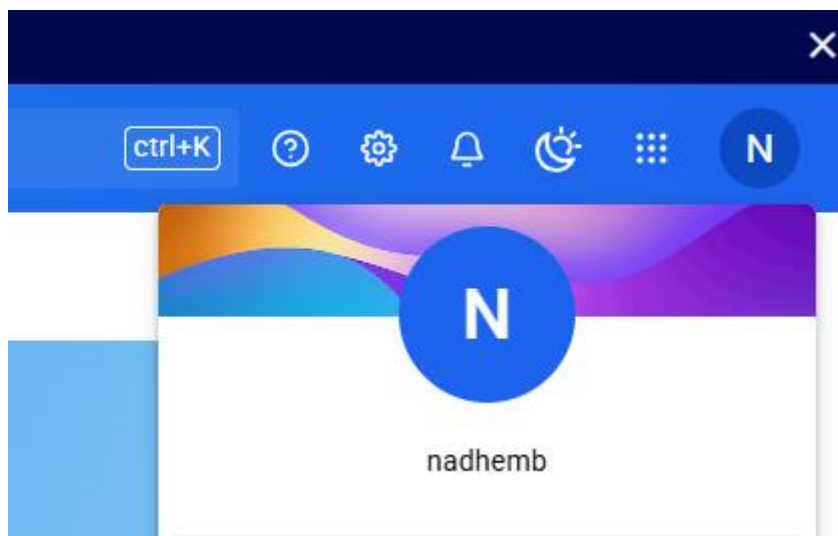
# execute the application
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "department-microservice-0.0.1-SNAPSHOT.jar"]
```

- Générer l'image docker à partir du fichier Dockerfile

```
C:\Spring_Cloud_2024\IntelliJ_workspace\2025\nadhem-spring-cloud\department-microservice>docker version
Client:
Version:      27.4.0
API version:  1.47
Go version:   go1.22.10
Git commit:   bde2b89
Built:        Sat Dec  7 10:40:21 2024
OS/Arch:      windows/amd64
Context:      desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.37.1 (178610)
Engine:
Version:      27.4.0
API version:  1.47 (minimum version 1.24)
Go version:   go1.22.10
Git commit:   92a8393
Built:        Sat Dec  7 10:38:57 2024
OS/Arch:      linux/amd64
Experimental: false
containerd:
Version:      1.7.21
GitCommit:    472731909fa34bd7bc9c087e4c27943f9835f111
runc:
Version:      1.1.13
GitCommit:    v1.1.13-0-g58aa920
```

Créer un compte sur <https://hub.docker.com/>

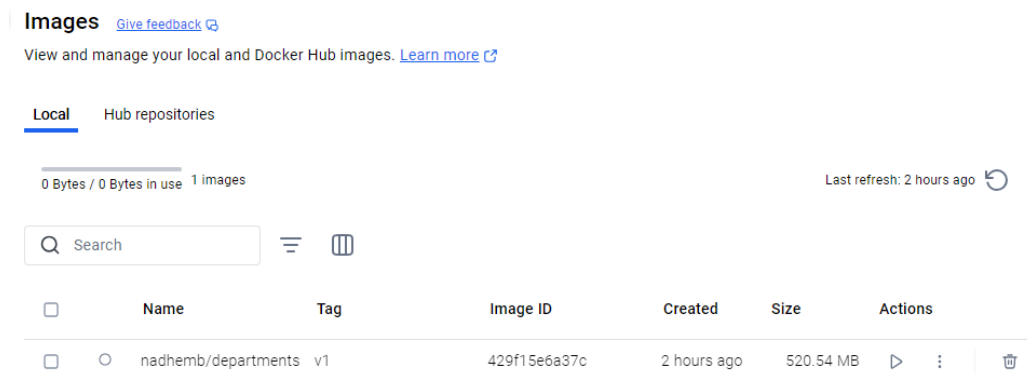


Mon compte c'est nadhemb

`docker build . -t nadhemb/departments:v1`

`docker images`

```
C:\Spring_Cloud_2024\IntelliJ_workspace\2025\nadhem-spring-cloud\department-microservice>docker images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED        SIZE
nadhemb/departments v1          429f15e6a37c About an hour ago 521MB
```



docker inspect image 429f

- Créer un Container à partir de l'image

docker run -p 8080:8080 nadhemb/departments:v1

docker ps

Arrêtez le container

docker stop id_container

Démarrer le container avec l'option detach (-d)

docker run -d -p 8080:8080 nadhemb/departments:v1

Tester le Container department :

Tester l'api avec Postman

